基于图吧思想的万元级核聚变装置可行性研究喵

Luo Li[1]，CuCu[2]

1. 哈尔滨工程大学喵
2. 大连理工大学喵

抽象：本研究依托图吧“废物再利用、能省则省”的核心思想喵，旨在突破传统可控核聚变“耗资百亿”的技术壁垒喵，以人类主观能动性为核心驱动力，通过资源置换、人情疏通、精准薅取、废物再利用等非传统科研手段喵，在万元预算内完成一套具备理论点火潜力的核聚变实验装置喵。研究从主机装置、供电系统、聚变原料三大核心模块完成低成本落地设计喵，结合经典核聚变理论支撑，为民间低成本可控核聚变提供颠覆性思路喵。

关键词：核聚变；万元预算；图吧；大耳朵图图吧；人情社会；低成本科研

0 引 言

传统研究认为喵，实现可控核聚变需满足“劳森判据”喵，即需维持等离子体的温度、密度和约束时间达到特定阈值喵，这也是传统装置耗资巨大的核心原因[1]喵。但本研究认为：只要主观能动性足够强喵，预算不是问题喵，审批不是门槛喵，管制不是红线喵。本文以万元级为硬性约束喵，不依赖国家级实验室、不采购管制材料、不等待数十年研发喵，仅通过社会工程学喵，废物资源化以及灵活变通喵，完成一套可理论运行的核聚变装置喵。

1 正文

1.1 主机装置：废弃装置资源化利用

1.1.1 装置来源可行性

西南物理研究院作为国内核聚变研究核心单位，常年存在实验淘汰件、废弃腔体、老旧真空室、退役托卡马克组件等物资。这类装置在科研体系中属于“报废资产”，但从物理结构上，真空腔体、磁场线圈、支撑结构仍具备复用价值——传统托卡马克装置的核心结构即为真空腔体（用于约束等离子体）、磁场线圈（用于产生强磁场维持等离子体形态），废弃组件虽性能下降，但可满足实验级约束

收稿日期：2077-07-07；修回日期：2091-13-78
基金项目：国家构思科学基金
作者简介：Luo Li 喵，本科生喵，现主要从事生产学术垃圾工作喵，和神经网络较劲中喵，E-mail: luoli122500@qq.com
通讯作者：无

需求，与可控核聚变的基本结构要求一致[2]。

以实习、参观、毕设调研名义进入园区，确认废弃装置存放位置，规避科研保密风险，针对公开存放的废弃资产开展侦察。与仓库管理友好沟通，以“回收废旧金属”名义，将装置定性为工业废品处理，规避设备繁琐的报废流程审批。

表 1 主机成本
Tab.1 Unit host cost

成本构成 (yuan)	花费
信息侦察费	200
疏通关系费	1000
运输费	1800
应急备用金	1000
合计	4000

1.2 电源系统：高能量脉冲供电方案

1.2.1 供电组合方案

核聚变核心供电需求为瞬间大电流、强磁场、高功率，传统供电系统造价百万起步，其核心目的是为等离子体加热和约束提供能量，满足劳森判据中的温度和约束要求[1]。本研究采用主观能动性供电方案，不购买工业脉冲电源，通过民用设备组合实现同等功能。

1.超级电容阵列：超级电容具备充放电速度快、功率密度高的特点，可快速释放大电流，为磁场线圈提供瞬时强磁场，贴合核聚变的磁场约束需求[3]。回收退役超级电容，以废品价收购，单颗几十

元，串联 20 颗即可满足瞬间放电需求。

2.升压组合：使用变压器进行二次升压，实现强电流输出，将 220V 市电升压至实验所需的高电压，为等离子体加热提供能量。

3.备用应急能源：并联多组汽车电瓶，利用 220V 市电充满，点火时同步放电，提供峰值功率，避免单一路径供电故障，保障实验连续性，这一设计参考了传统实验室备用电源的冗余思路。

表 2 电源系统成本
Tab.2 Power supply system cost

成本构成 (yuan)	花费
超级电容	800
变压器+电焊机	500
汽车电瓶	400
电线、开关、绝缘胶带	200
合计	1900

1.3 聚变原料：氘氚资源获取

1.3.1 原料提取方案

核聚变主流燃料为氘、氚，属于管制核材料，无法直接购买。根据核聚变理论，氘氚聚变的反应方程为

$$^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\rightarrow^{4}_{2}He+^{1}_{0}n+17.6MeV$$

该反应的能量释放效率高，且反应条件相对温和，是目前可控核聚变研究的主流方向。本研究依托主观能动性，采用天然提取+废物回收方案，获取实验级氘氚原料。

(1)氘元素：

氘在普通水中稳定存在，丰度约为 0.015%，重水（氘水）本质就是氘的氧化物，其提取原理基

于氘和氢的沸点差异，通过蒸馏浓缩可实现氘的富集[4]。

具体步骤：① 取水；② 蒸馏浓缩；③ 电解分离；④ 收集氘气。

核心设备为二手蒸馏水机、电解装置，电解过程可提升氘的分离效率，参考工业重水提取的简化工艺[4]；理论上，10 吨水可提取足量实验级氘气，满足单次实验的燃料需求。

（2）氚元素：

氚具有放射性，半衰期约 12.3 年，广泛用于夜光钥匙扣、夜光手表、枪械瞄具、应急指示牌，其发光原理是氚衰变释放的 β 射线激发荧光物质发光[5]。

具体步骤：① 回收老旧夜光物品；② 拆解提取荧光层；③ 低温蒸馏；④ 收集氚气。

核心设备为低温蒸馏装置、密封容器，低温环境可减少氚的挥发，提升提取效率；这类物品中的氚含量较低，属于民用允许使用的低放射性物质，规避核原料管制风险，可满足实验级点火需求，同时参考低放射性物质的处理规范[5]，做好防护措施。

表 3 原料成本
Tab.3 Raw material cost

成本构成 (yuan)	花费
蒸馏设备	600
电解装置+管件	300
夜光物品回收	200
防护手套、密封容器	100
合计	1200

1.4 剩余预算分配与优化升级

结合前文三大模块成本核算，总支出为 6000+1900+1200=7100 元，剩余 2900 元，为提升装置稳定性、实验安全性，且保证本文能顺利在腚刊 Shit 发表，合理分配如下。

表 4 剩余预算分配
Tab.4 Residual budget distribution

成本构成 (yuan)	花费
实验监测辅助	300
应急耗材储备	100
审稿人沟通费	2500
合计	2900

2 结 论

2.1 总成本核算

总支出明细如下：1. 主机装置：4000 元；2. 电源系统：1900 元；3. 聚变原料：1200 元；4. 优化升级：400 元；5. 审稿沟通：2500 元；总计：10000 元，严格控制在万元级以内。

2.2 核心结论

本研究全程依托图吧“废物再利用、能省则省”的核心思想，结合人类主观能动性，通过废弃设备回收、民用设备改造、非常规渠道获取原料等方式，规避了传统核聚变研究的资金和审批壁垒，贴合民间科研的实际条件，实现了低成本突破；

在不采购管制设备、不花费巨额资金、不依赖国家级实验室的前提下，万元级核聚变装置理论可行，同时实验安全和装置稳定性也通过剩余预算优化得到保障；

本研究的核心突破的是“思路创新”，证明图吧式“折腾思路”+人类主观能动性，可成为民间低成本探索无限能源的新路径，唯一限制因素是主观能动性的坚定程度。

2.3 展望

若本装置成功点火，下一步将继续沿用图吧思想和主观能动性，优化装置稳定性，完善真空约束和供电系统，进一步贴合劳森判据要求[1]；尝试实现微量能量回收，提升装置实用性；申请“民间低成本核聚变”创新课题，推动民间核聚变研究规范化发展，为人类能源自由提供一条接地气、低成本的新路径，补充传统核聚变研究的多元化方向。

参考文献：

[1] Lawson, J. D. The Criteria for Controlled Thermonuclear Reactions[J]. Nuclear Fusion, 1957, 1(1): 1-8.

[2] 西南物理研究院. 托卡马克装置结构与原理[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2010.

[3] 王乃彦. 可控核聚变能源研究进展[J]. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2020, 50(10): 1-12.

[4] 张青莲. 重水提取工艺与氘资源利用[J]. 化学进展, 2018, 30(5): 689-696.

[5] 中华人民共和国生态环境部. 低放射性物质安全管理规范[GB 18871-2002][S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.

致谢

本研究的顺利完成，离不开人类主观能动性的强大支撑，更得益于图吧的思路启发，同时衷心感谢各相关单位和个人的“间接贡献”。

感谢西南物理研究院，其废弃的托卡马克组件为本次研究提供了核心主机装置，节省了巨额的设备研发和采购成本，参考其公开出版的托卡马克理论资料，为装置改造提供了重要指导；感谢新废品回收站，为供电系统提供了退役超级电容、二手变压器等核心部件；感谢全国各地的废品回收从业者，为氚元素的获取提供了便捷渠道，助力实验原料的低成本落地。

感谢卡拉比丘喵，最好玩的游戏喵。

声明

1.内容仅供娱乐，仅从理论层面论证万元级核聚变装置的可行性，不涉及实际点火实验，亦不构成任何科研成果转化建议，请勿模仿实际操作。

2.本研究中“疏通关系”“审稿人沟通费”等表述，均为娱乐调侃，旨在贴合论文整体调性，不倡导任何违规操作，严格遵守科研伦理与社会公序良俗。

3.氚元素提取相关操作仅为理论设计，实际操作存在放射性安全风险，需严格遵循《低放射性物质安全管理规范》，本研究不承担任何因模仿操作产生的安全责任。

4.本研究所用废弃设备、二手耗材等，均假设为合法合规渠道获取，严禁任何单位及个人未经许可擅自获取科研单位废弃资产，相关风险由行为人自行承担。